

### Guía Asincrónica: Derivación Matemática Extendida de CE, CC y CB

**Propósito del artefacto:** Esta guía es un complemento de profundización matemática[cite: 14]. Su propósito es permitir reconstruir, paso a paso, las relaciones principales de las tres configuraciones BJT[cite: 14]. La meta no es memorizar tres formularios distintos, sino reconocer que las tres configuraciones nacen del **mismo modelo incremental**[cite: 14].

## 1. Convenciones e Hipótesis de Partida

A temperatura ambiente ( $T \approx 300\text{ K}$ ), se asume  $V_T \approx 25.85\text{ mV}$ [cite: 14]. El modelo incremental se evalúa en el punto de operación  $Q$ :

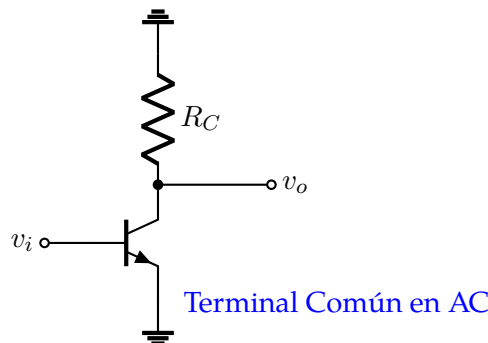
$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}, \quad r_e \approx \frac{1}{g_m} \text{ (asumiendo } \alpha \approx 1) \quad [\text{cite: 14}]$$

**Hipótesis base para todas las derivaciones[cite: 14]:**

- Transistor polarizado en región activa directa (forward-active)[cite: 14].
- Análisis de pequeña señal en banda media (capacitores son cortocircuitos)[cite: 14].
- Las fuentes DC ideales se reemplazan por **Tierra AC**[cite: 14].
- Se desprecia el Efecto Early ( $r_o \rightarrow \infty$ ) para las derivaciones principales[cite: 14].

## 2. Emisor Común (CE)

### 2.1. Topología y Equivalente AC



**Identificación:** Entrada por la base, salida por el colector, emisor común a ambos[cite: 14].

### 2.2. Derivación Paso a Paso de la Ganancia ( $A_v$ )

Utilizamos el modelo Híbrido- $\pi$ [cite: 14].

1. Como el emisor está directamente conectado a tierra AC, la tensión base-emisor incremental ( $v_\pi$ ) es exactamente la tensión de entrada[cite: 14]:

$$v_\pi = v_i \quad [\text{cite: 14}]$$

2. La fuente de corriente dependiente del modelo extrae corriente desde el colector hacia el emisor[cite: 14]:

$$i_c = g_m v_\pi \implies i_c = g_m v_i \quad [\text{cite: 14}]$$

3. En el nodo del colector, la corriente  $i_c$  atraviesa la resistencia total de colector  $R'_C = R_C \parallel R_L$  (si existe carga) desde tierra hacia el transistor[cite: 14]. Por la ley de Ohm, esto produce una caída de tensión negativa[cite: 14]:

$$v_o = -i_c R'_C \quad [\text{cite: 14}]$$

4. Sustituyendo  $i_c$ :

$$v_o = -(g_m v_i) R'_C \quad [\text{cite: 14}]$$

5. Dividiendo entre  $v_i$  obtenemos la ganancia:

$$A_{v,CE} = \frac{v_o}{v_i} \approx -g_m (R_C \parallel R_L) \quad [\text{cite: 14}]$$

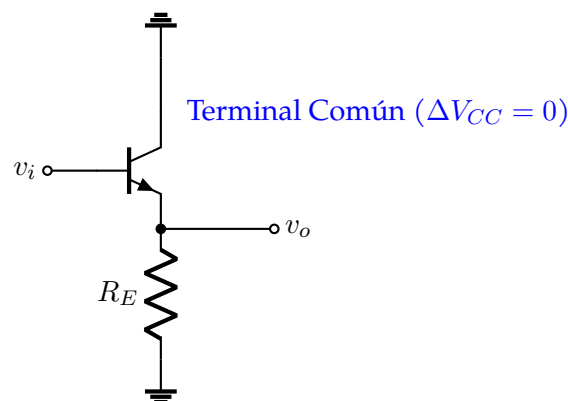
**Interpretación del signo:** Si  $v_i \uparrow \implies i_c \uparrow \implies$  la caída en  $R_C$  aumenta  $\implies$  el voltaje en el colector ( $v_o$ ) disminuye[cite: 14]. Por tanto, **CE es inversor**[cite: 14].

### 2.3. Derivación de Impedancias ( $R_{in}$ y $R_{out}$ )

- **Resistencia de Entrada:** Por definición  $i_b = v_\pi / r_\pi$ [cite: 14]. Como  $v_i = v_\pi$ , la resistencia vista mirando hacia la base del BJT es  $R_{in,BJT} = v_i / i_b = r_\pi$ [cite: 14]. Si hay resistencia de polarización  $R_B$  a tierra AC,  $R_{in,CE} = R_B \parallel r_\pi$ [cite: 14].
- **Resistencia de Salida:** Para hallar  $R_{out}$ , anulamos la fuente de entrada ( $v_i = 0$ )[cite: 14]. Esto causa que  $v_\pi = 0$ , apagando la fuente dependiente ( $g_m v_\pi = 0$ )[cite: 14]. La única trayectoria que queda hacia tierra desde la salida es  $R_C$  (asumiendo  $r_o \rightarrow \infty$ )[cite: 14]. Por tanto,  $R_{out,CE} \approx R_C$ [cite: 14].

## 3. Colector Común (CC) / Seguidor de Emisor

### 3.1. Topología y Equivalente AC



**Identificación:** Entrada en base, salida en emisor[cite: 14]. ¿Por qué el colector es común? Para una fuente DC ideal  $\Delta V_{CC} = 0$ , por lo que  $V_{CC}$  se convierte en AC ground[cite: 14].

### 3.2. Derivación de la Ganancia ( $A_v$ )

Sea la carga equivalente del emisor  $R'_E = R_E \parallel R_L$  [cite: 14].

**Vía Modelo T (Física del emisor)** [cite: 14]:

1. La caída base-emisor es:  $v_{be} = i_e r_e$  [cite: 14].
2. La tensión de salida en el emisor es:  $v_o = i_e R'_E$  [cite: 14].
3. Por Ley de Voltajes de Kirchhoff, la entrada total es:  $v_i = v_{be} + v_o$  [cite: 14].
4. Sustituyendo:  $v_i = i_e r_e + i_e R'_E = i_e (r_e + R'_E)$  [cite: 14].
5. La ganancia es la razón  $v_o/v_i$  [cite: 14]:

$$A_{v,CC} = \frac{i_e R'_E}{i_e (r_e + R'_E)} = \frac{R'_E}{r_e + R'_E} \quad [\text{cite: 14}]$$

Como todas las resistencias son positivas,  $0 < A_v < 1$  [cite: 14]. Si  $R'_E \gg r_e$ , entonces  $A_{v,CC} \approx 1$  [cite: 14].

**Vía Modelo Híbrido- $\pi$  (Comprobación)** [cite: 14]:

1. Sabemos que  $i_b = v_\pi / r_\pi$  e  $i_e = (\beta + 1)i_b$  [cite: 14].
2. Salida:  $v_o = (\beta + 1)i_b R'_E$  [cite: 14].
3. Entrada:  $v_i = v_\pi + v_o = i_b r_\pi + (\beta + 1)i_b R'_E = i_b [r_\pi + (\beta + 1)R'_E]$  [cite: 14].
4. Dividiendo  $v_o/v_i$ :  $A_v = \frac{(\beta+1)R'_E}{r_\pi + (\beta+1)R'_E}$  [cite: 14].
5. Dividiendo numerador y denominador entre  $(\beta + 1)$  y recordando que  $\frac{r_\pi}{\beta+1} \approx r_e$ , recuperamos [cite: 14]:

$$A_v = \frac{R'_E}{r_\pi / (\beta + 1) + R'_E} \approx \frac{R'_E}{r_e + R'_E} \quad [\text{cite: 14}]$$

### 3.3. Derivación de $R_{in}$ y $R_{out}$

- **Resistencia de Entrada ( $R_{in}$ ):** Usando la ecuación de entrada del modelo Híbrido- $\pi$ :  $v_i = i_b [r_\pi + (\beta + 1)R'_E]$  [cite: 14]. Por definición  $R_{in,B} = v_i / i_b$  [cite: 14]:

$$R_{in,B} = r_\pi + (\beta + 1)R'_E \approx (\beta + 1)(r_e + R'_E) \quad [\text{cite: 14}]$$

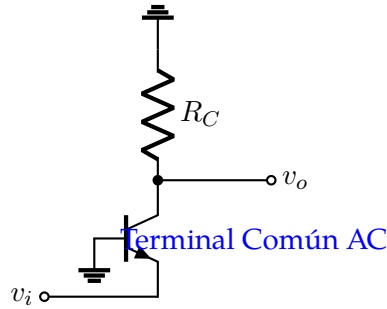
- **Resistencia de Salida ( $R_{out}$ ):** Anulamos la fuente de entrada. La resistencia de la fuente  $R'_{sig}$  vista desde la base refleja su impedancia hacia el emisor dividida por  $(\beta + 1)$  [cite: 14].

$$R_{out,CC} \approx R_E \parallel \left( r_e + \frac{R'_{sig}}{\beta + 1} \right) \quad [\text{cite: 14}]$$

Si la fuente es ideal ( $R'_{sig} \rightarrow 0$ ) y  $R_E \gg r_e$ , entonces  $R_{out,CC} \approx r_e$  (Muy baja) [cite: 14].

## 4. Base Común (CB)

### 4.1. Topología y Equivalente AC



**Identificación:** Entrada en el emisor, salida en colector, base atada a Tierra AC[cite: 14].

### 4.2. Derivación de la Ganancia ( $A_v$ ) y $R_{in}$

1. **Resistencia de entrada:** Al entrar por el emisor (usando el modelo T), la tensión de entrada  $v_i$  sostiene directamente la corriente  $i_e$  a través de la resistencia intrínseca  $r_e$ :  $v_i \approx i_e r_e$ [cite: 14].

$$R_{in,CB} = \frac{v_i}{i_e} \approx r_e \approx \frac{1}{g_m} \quad [\text{cite: 14}]$$

Esto explica por qué la CB tiene una resistencia de entrada naturalmente bajísima[cite: 14].

2. **Ganancia de tensión:** Como la base está en tierra AC,  $v_b = 0$ [cite: 14].
3.  $v_{be} = v_b - v_e = 0 - v_i = -v_i$ [cite: 14].
4. La fuente de corriente del colector es  $i_c = g_m v_{be}$ [cite: 14]. Sustituyendo:  $i_c = -g_m v_i$ [cite: 14].
5. La salida en el colector es  $v_o = -i_c R'_C$  (con  $R'_C = R_C \parallel R_L$ )[cite: 14].
6. Sustituyendo  $i_c$ :  $v_o = -(-g_m v_i) R'_C = g_m R'_C v_i$ [cite: 14].

$$A_{v,CB} = \frac{v_o}{v_i} \approx +g_m (R_C \parallel R_L) \quad [\text{cite: 14}]$$

El signo positivo demuestra que **CB no invierte** la fase de tensión[cite: 14].

**Nota sobre corriente:** La ganancia de corriente es  $A_i = i_c / i_e = \alpha = \frac{\beta}{\beta+1} \approx 1$ [cite: 14]. Por tanto, transfiere la corriente casi íntegramente mientras amplifica la tensión gracias a que la salida pasa por un gran resistor  $R_C$ [cite: 14].

## 5. Comparación Matemática Unificada

| Cantidad              | Emisor Común (CE)   | Colector Común (CC)       | Base Común (CB)                    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Entrada               | Base                | Base                      | Emisor [cite: 14]                  |
| Salida                | Colector            | Emisor                    | Colector [cite: 14]                |
| Común AC              | Emisor              | Colector                  | Base [cite: 14]                    |
| Ganancia $A_v$        | $-g_m R'_C$         | $\frac{R'_E}{r_e + R'_E}$ | $+g_m R'_C$ [cite: 14]             |
| Fase                  | Inversora           | No inversora              | No inversora [cite: 14]            |
| $R_{in}$ (transistor) | $r_\pi$             | $r_\pi + (\beta + 1)R'_E$ | $r_e$ [cite: 14]                   |
| $R_{out}$ tendencia   | Moderada/Alta       | Baja                      | Moderada/Alta [cite: 14]           |
| Rol primario          | Ganancia de tensión | Buffer                    | Interfaz baja- $R_{in}$ [cite: 14] |

## 6. Mismo Punto Q, Tres Funciones

Suponga  $I_C = 1 \text{ mA}$ ,  $\beta = 100$ ,  $T = 300 \text{ K}$ . Obtenemos  $g_m \approx 38.68 \text{ mS}$ ,  $r_e \approx 25.85 \Omega$ ,  $r_\pi \approx 2.585 \text{ k}\Omega$ [cite: 14].

- **CE (con  $R'_C = 2 \text{ k}\Omega$ ):**  $A_v \approx -(0.03868)(2000) = -77.4$ . Gran ganancia invertida[cite: 14].
- **CC (con  $R'_E = 1 \text{ k}\Omega$ ):**  $A_v = \frac{1000}{1000+25.85} \approx 0.975$ .  $R_{in,B} \approx 101(1025.85) = 103.6 \text{ k}\Omega$ . Ganancia cercana a 1 y alta  $R_{in}$ [cite: 14].
- **CB (con  $R'_C = 2 \text{ k}\Omega$ ):**  $A_v \approx +(0.03868)(2000) = +77.4$ .  $R_{in} \approx 25.9 \Omega$ . Gran ganancia no invertida y baja  $R_{in}$ [cite: 14].

## 7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Por qué el Emisor Común (CE) es inversor y la Base Común (CB) no lo es? (Sugerencia: Siga la ecuación  $v_o = -i_c R'_C$  en ambos modelos)[cite: 14].
2. ¿Por qué el Colector Común refleja la resistencia del emisor hacia la base multiplicada por aproximadamente  $(\beta + 1)$ ?[cite: 14]
3. ¿Cómo puede la Base Común tener una ganancia de corriente  $A_i \approx 1$  y al mismo tiempo una ganancia de tensión  $A_v \gg 1$ ? (Sugerencia: Analice la diferencia de resistencias donde la corriente ingresa vs. donde sale)[cite: 14].
4. ¿Por qué  $r_o \rightarrow \infty$  es una hipótesis de simplificación y no una propiedad real del transistor?[cite: 14]

## 8. Flujo de Estudio Recomendado

Para dominar cualquier configuración sin memorizar fórmulas[cite: 14]:

1. Redibujar el circuito identificando entrada, salida y terminal común[cite: 14].
2. Construir el equivalente AC y reemplazar el transistor por el modelo Híbrido- $\pi$  o T[cite: 14].
3. Derivar  $A_v = v_o/v_i$  paso a paso mediante Ley de Ohm y Kirchhoff[cite: 14].
4. Derivar  $R_{in} = v_i/i_i$  analizando el puerto de entrada[cite: 14].
5. Solo al final, comparar los resultados propios con la tabla unificada[cite: 14].